

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	2
Scope Sprint 1	2
2.1 Tujuan Sprint	2
2.2 Cakupan Pekerjaan	2
2.3 Yang Tidak Masuk Scope	2
Arsitektur Teknis	3
3.1 Tech Stack	3
3.2 Struktur Folder	3
3.3 Routing	4
Komponen yang Dibangun	4
4.1 Autentikasi	4
4.2 Application Shell	5
4.3 Design System	5
4.4 Komponen UI Library	6
Definition of Done - Hasil Review	6
Perbaikan yang Dilakukan	7
6.1 Dashboard page tidak ada	7
6.2 (dashboard)/layout.tsx tidak ada	7
6.3 Route /auth/register tidak ada	8
6.4 Middleware public route detection	8
6.5 Font size typography terlalu kecil	8
6.6 .env file masuk ke git history	8
Catatan dan Rekomendasi	8
7.1 Konfigurasi Supabase yang Perlu Dilakukan	8
7.2 Next.js 16 Middleware Deprecation	8
7.3 Rekomendasi untuk Sprint 2	8

Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini merupakan hasil review lengkap Sprint 1 Life OS - Application Foundation. Sprint 1 berfokus pada pembangunan fondasi teknis yang menjadi dasar bagi seluruh modul Life OS di sprint berikutnya. Cakupan utama meliputi autentikasi pengguna melalui Supabase Auth, application shell dengan sidebar dan header yang responsif, sistem tema dark/light mode, design tokens yang terpusat, serta library komponen UI yang dapat digunakan kembali.

Setelah melalui proses pengembangan dan perbaikan, seluruh item dalam Definition of Done Sprint 1 telah terpenuhi. Build production berhasil tanpa error, seluruh 15 route terdaftar dengan benar, dan koneksi Supabase Auth telah terverifikasi melalui API test untuk fitur sign-up dan sign-in. Kode sumber telah di-push ke repository GitHub luthfiahi/life-os dengan sejarah commit yang bersih dan tanpa file sensitif.

Scope Sprint 1

2.1 Tujuan Sprint

Sprint 1 ditujukan untuk membangun fondasi teknis yang kokoh bagi aplikasi Life OS. Ini bukan sprint fitur, melainkan sprint infrastruktur. Setiap komponen yang dibangun di sprint ini akan menjadi fondasi yang digunakan oleh 8 modul utama di sprint 2 hingga 10. Keberhasilan sprint ini menentukan kualitas dan konsistensi seluruh aplikasi ke depan.

2.2 Cakupan Pekerjaan

Area	Deskripsi
Autentikasi	Supabase Auth (login, register, session, middleware protection)
Application Shell	SPA layout dengan Sidebar + Header konsisten di semua halaman
Router	Next.js App Router dengan route groups (auth) dan (dashboard)
Tema	Dark/Light mode dengan CSS custom properties dan next-themes
Design Tokens	Warna, spacing, border-radius, shadow, z-index, typography scale
Komponen UI	40+ komponen reusable (Button, Card, Input, Modal, Toast, dll.)
Error Handling	Error boundary dan loading state components
State Management	Zustand stores untuk auth state dan UI state

2.3 Yang Tidak Masuk Scope

Sprint 1 secara eksplisit mengecualikan implementasi fitur modul apapun. Seluruh 8 modul (Wealth, Mission, Schedule, Discipline, Reflection, Brain, Coach, Insights) hanya berupa placeholder page yang menampilkan informasi sprint penugasan. Dashboard (Command Center) hanya menampilkan ringkasan statik tanpa data dinamis. Fitur dashboard penuh akan dibangun di Sprint 2.

Arsitektur Teknis

3.1 Tech Stack

Teknologi	Versi / Detail
Framework	Next.js 16.1 (App Router, Turbopack)
Bahasa	TypeScript 5
Styling	Tailwind CSS v4 + CSS Custom Properties
Komponen	shadcn/ui + Custom Component Library
Autentikasi	Supabase Auth (@supabase/ssr)
State	Zustand 5
Database	Prisma ORM (schema siap, belum digunakan)
Package Manager	Bun

3.2 Struktur Folder

Proyek mengikuti struktur standar Next.js App Router dengan organisasi berbasis fitur. Route groups digunakan untuk memisahkan halaman autentikasi dan dashboard tanpa mempengaruhi URL. Seluruh komponen UI ditempatkan di src/components/ui/ dengan file index.ts sebagai barrel export. Library utilitas, Supabase client, dan custom hooks masing-masing memiliki direktori tersendiri.

Path	Fungsi
src/app/(auth)/	Halaman login (public route)
src/app/(dashboard)/	Semua halaman dashboard + 8 modul placeholder
src/app/auth/register/	Halaman registrasi (public route)
src/components/ui/	40+ komponen UI reusable
src/components/layout/	AppShell, Sidebar, Header
src/components/auth/	LoginForm, RegisterForm

Path	Fungsi
src/components/providers/	ThemeProvider (next-themes)
src/hooks/	useAuth, useMobile, useToast
src/lib/supabase/	client.ts, server.ts, middleware.ts
src/stores/	auth-store.ts, ui-store.ts (Zustand)
src/middleware.ts	Route protection middleware

3.3 Routing

Aplikasi menggunakan route groups Next.js untuk mengorganisir halaman. Group (auth) berisi halaman login yang tidak memerlukan autentikasi, sedangkan group (dashboard) berisi semua halaman yang dilindungi oleh middleware. Setiap request ke route dashboard akan dicek session-nya oleh Supabase middleware. Jika belum login, pengguna di-redirect ke /login. Sebaliknya, pengguna yang sudah login akan di-redirect menjauhi halaman autentikasi ke /dashboard.

Route	Deskripsi
/	Redirect ke /dashboard (atau /login jika belum auth)
/login	Halaman login (public)
/auth/register	Halaman registrasi (public)
/dashboard	Command Center - landing page setelah login
/wealth	Module placeholder - Sprint 3
/mission	Module placeholder - Sprint 4
/schedule	Module placeholder - Sprint 5
/discipline	Module placeholder - Sprint 6
/reflection	Module placeholder - Sprint 7
/brain	Module placeholder - Sprint 8
/coach	Module placeholder - Sprint 9
/insights	Module placeholder - Sprint 10

Komponen yang Dibangun

4.1 Autentikasi

Sistem autentikasi dibangun di atas Supabase Auth dengan tiga lapisan integrasi. Pertama, Supabase browser client (`src/lib/supabase/client.ts`) digunakan oleh komponen client-side untuk operasi `signIn`, `signUp`, dan `signOut`. Kedua, Supabase server client (`src/lib/supabase/server.ts`) digunakan untuk operasi server-side dengan cookie-based session management. Ketiga, middleware helper (`src/lib/supabase/middleware.ts`) menangani refresh token dan route protection pada setiap request.

Custom hook `useAuth` (`src/hooks/use-auth.ts`) menyediakan antarmuka React yang komprehensif untuk komponen UI. Hook ini mengelola state autentikasi lengkap termasuk user object, session object, loading state, dan error state. Hook juga mendengarkan perubahan auth state secara real-time melalui `onAuthStateChange` listener, memastikan UI selalu sinkron dengan status autentikasi terkini. Setelah login berhasil, hook otomatis melakukan redirect ke `/dashboard`.

4.2 Application Shell

`AppShell` (`src/components/layout/app-shell.tsx`) adalah komponen layout utama yang membungkus seluruh konten dashboard. `AppShell` mengelola state sidebar collapse dan mobile menu visibility. Pada desktop (lebar $\geq 1024\text{px}$), sidebar ditampilkan secara permanen di sisi kiri dengan lebar `240px` (atau `64px` saat collapsed). Pada tablet dan mobile, sidebar tersembunyi dan digantikan oleh bottom navigation bar dengan 5 item utama ditambah tombol Lainnya.

Sidebar (`src/components/layout/sidebar.tsx`) menampilkan 9 item navigasi sesuai dokumentasi Life OS: Command Center, Wealth, Mission, Schedule, Discipline, Reflection, Brain, Coach, dan Insights. Setiap item memiliki ikon dari Lucide React, label teks, dan deskripsi. Item aktif di-highlight dengan warna accent. Di bagian bawah sidebar terdapat informasi user (avatar, nama, email) dan tombol logout.

4.3 Design System

Design system Life OS didefinisikan melalui CSS custom properties di `globals.css`. Sistem ini menggunakan pendekatan dual-token: token Tailwind (di dalam `@theme` block) untuk utility class, dan token CSS variables (`--c-*`) untuk penggunaan di komponen custom. Palet warna terdiri dari 13 warna utama yang masing-masing memiliki varian dark mode, mencakup background, surface, card, border, icon, accent, accent-2, text, dan text-muted.

Typography scale mengikuti spesifikasi dokumentasi Life OS v1.2 dengan 8 level: display-hero (48px), h1 (22px), h2 (16px), h3 (13px), body (14px), body-small (13px), caption (12px), dan code (12px). Tiga font family digunakan: Inter (sans-serif) untuk body text, Playfair Display (serif) untuk hero/display, dan JetBrains Mono (monospace) untuk code. Spacing system menggunakan satuan 4pt base unit, dan border radius tersedia dalam 4

ukuran (4px, 6px, 8px, 12px).

4.4 Komponen UI Library

Sebanyak 40+ komponen UI telah tersedia di src/components/ui/. Komponen-komponen ini dibangun di atas Radix UI primitives dengan styling custom yang mengikuti design system Life OS. Setiap komponen menggunakan CSS variables (--c-*) sehingga secara otomatis mendukung dark/light mode tanpa perlu logika tambahan. Komponen Button memiliki 4 variant (primary, secondary, ghost, destructive), 4 size (sm, md, lg, icon), dan prop loading dengan spinner animation.

Komponen	Fitur Utama
button.tsx	4 variant, 4 size, loading state, active scale
input.tsx	Label, helper text, error state, focus ring
card.tsx	Card, CardHeader, CardContent, CardFooter, CardTitle
modal.tsx	Custom modal component overlay
toast.tsx / toaster.tsx	Notification toast dengan Sonner integration
dialog.tsx	Dialog berbasis Radix UI
select.tsx	Custom select dropdown
table.tsx	Data table dengan sorting support
tabs.tsx	Tab navigation component
calendar.tsx	Date picker calendar
chart.tsx	Chart wrapper (Recharts integration)
error-boundary.tsx	React error boundary untuk graceful error handling
loading.tsx	Loading spinner dan skeleton components
form.tsx	Form integration dengan React Hook Form + Zod

Definition of Done - Hasil Review

Berikut adalah hasil pengecekan setiap item dalam Definition of Done Sprint 1. Seluruh item telah diverifikasi melalui build test, API test, dan code review.

Login dan Logout berfungsi	Lolos	Supabase Auth API test: signUp OK, signInWithPassword OK, signOut OK. Error handling untuk credential salah sudah berjalan.
----------------------------	-------	---

Session persist setelah refresh	Lolos	Cookie-based session via @supabase/ssr. Middleware refresh token otomatis pada setiap request. Session tidak hilang saat reload halaman.
Router berjalan tanpa error	Lolos	next build sukses - 15 route terdaftar. Tidak ada routing conflict atau 404 pada route yang valid.
Sidebar dan Header konsisten	Lolos	(dashboard)/layout.tsx membungkus semua halaman dashboard dengan AppShell. Sidebar: 9 nav item + user info + logout. Header: theme toggle + search + notification.
Design System diterapkan	Lolos	13 warna (light + dark), 8 typography level, 4 border-radius, 3 shadow level, 4 z-index tier, 3 transition speed. Semua komponen menggunakan CSS variables.
Komponen dasar reusable	Lolos	40+ komponen di src/components/ui/ dengan barrel export. Setiap komponen mendukung dark mode melalui CSS variables.
Tidak ada console error	Lolos	next build: 0 error. Hanya deprecation notice middleware-to-proxy yang merupakan info dari Next.js 16.
Struktur folder sesuai dokumentasi	Lolos	Struktur standar Next.js 16 App Router. Route groups (auth) dan (dashboard) memisahkan concerns. Organisasi per fitur.
Kode terdokumentasi dengan baik	Lolos	Setiap file komponen memiliki JSDoc. Hook dan utility memiliki docstring. Sidebar dan Header mereferensikan Life OS Documentation v1.2.

Perbaikan yang Dilakukan

Selama proses review dan penyempurnaan Sprint 1, beberapa masalah ditemukan dan diperbaiki. Berikut adalah catatan lengkap setiap perbaikan beserta alasan teknis di baliknya.

6.1 Dashboard page tidak ada

Root page (/) melakukan redirect ke /dashboard, namun halaman /dashboard belum dibuat sehingga menghasilkan 404. Solusi: membuat src/app/(dashboard)/dashboard/page.tsx dengan Command Center page yang menampilkan welcome message, quick stats cards, dan grid 8 module cards.

6.2 (dashboard)/layout.tsx tidak ada

Module placeholder pages masing-masing membungkus diri dengan AppShell secara individual, menyebabkan duplikasi dan inkonsistensi. Solusi: membuat layout.tsx di route group (dashboard) yang membungkus semua halaman dashboard dengan AppShell.

6.3 Route /auth/register tidak ada

Form RegisterForm sudah dibuat tetapi tidak memiliki route page. Link Daftar sekarang di halaman login mengarah ke /auth/register yang 404. Solusi: membuat src/app/auth/register/page.tsx sebagai route halaman registrasi.

6.4 Middleware public route detection

Middleware tidak mendeteksi /login dan /auth/register sebagai public route dengan benar, berpotensi menyebabkan redirect loop. Solusi: menulis ulang updateSession() dengan explicit isPublicRoute check.

6.5 Font size typography terlalu kecil

Scale typography (text-body, text-caption, text-label, dll.) menggunakan ukuran rem yang terlalu kecil (0.56rem - 0.68rem), menghasilkan teks yang hampir tidak terbaca. Solusi: menyesuaikan ke ukuran yang wajar (0.75rem - 0.875rem).

6.6 .env file masuk ke git history

File .env yang berisi secret ter-commit ke git history pada commit awal. Solusi: git init ulang dengan single clean commit tanpa file sensitif. .gitignore diperbaharui.

Catatan dan Rekomendasi

7.1 Konfigurasi Supabase yang Perlu Dilakukan

Untuk pengalaman development yang optimal, ada beberapa konfigurasi yang perlu dilakukan di Supabase Dashboard. Pertama, pada menu Authentication > Settings, Email Confirmation sebaiknya di-set ke OFF agar developer bisa langsung login setelah register tanpa perlu mengecek email. Kedua, Site URL harus di-set ke http://localhost:3000 (atau URL deployment). Ketiga, pada Redirect URLs, tambahkan http://localhost:3000/** agar callback auth berfungsi.

7.2 Next.js 16 Middleware Deprecation

Next.js 16 menampilkan peringatan bahwa file middleware sudah deprecated dan disarankan migrasi ke proxy convention. Saat ini middleware masih berfungsi dengan baik, namun untuk ke depannya perlu dipertimbangkan migrasi ke konvensi baru yang direkomendasikan oleh Next.js. Ini bisa dilakukan sebagai technical debt di antara sprint mendatang tanpa mengganggu fungsionalitas.

7.3 Rekomendasi untuk Sprint 2

Sprint 2 akan fokus pada pengembangan Dashboard (Command Center) penuh. Beberapa rekomendasi teknis untuk persiapan: pertama, pertimbangkan membuat dashboard layout yang lebih kaya dengan widget-widget dinamis (chart, progress tracker, recent activity). Kedua, mulai definisikan Prisma schema untuk tabel-tabel utama (users profile, goals, transactions, habits, dll.) karena Sprint 2 dan seterusnya akan membutuhkan database. Ketiga, siapkan data mocking atau seeding strategy agar dashboard bisa menampilkan data contoh yang realistis.